

Mecánica del Continuo

Ingeniería en Informática

FICH-UNL

Capítulo 10: Derivación de las Ecuaciones de Campo

Introducción

- En capítulos anteriores analizamos:
 - Deformación
 - Flujo } y su relación con las tensiones (interacción entre partes distintas de un sistema)
- Usaremos la información vista para desarrollar las ecuaciones diferenciales que describen el movimiento de un continuo
- La formulación debe verificar:
 - Ley de Newton del movimiento
 - Principio de conservación de masa
 - Leyes de la termodinámica
- Veremos como expresar estas leyes de manera apropiada para un continuo.

Introducción

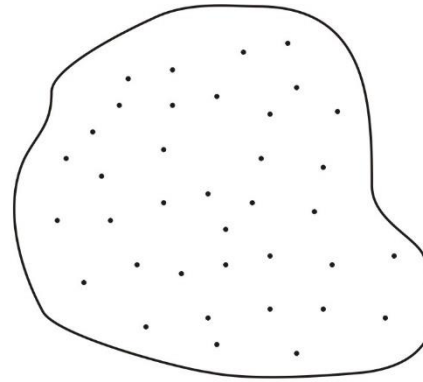
- Notar:

Sistema 1 partícula

• m

Conservación de masa:

$$m = \text{cte}$$



Sistema infinitas partículas

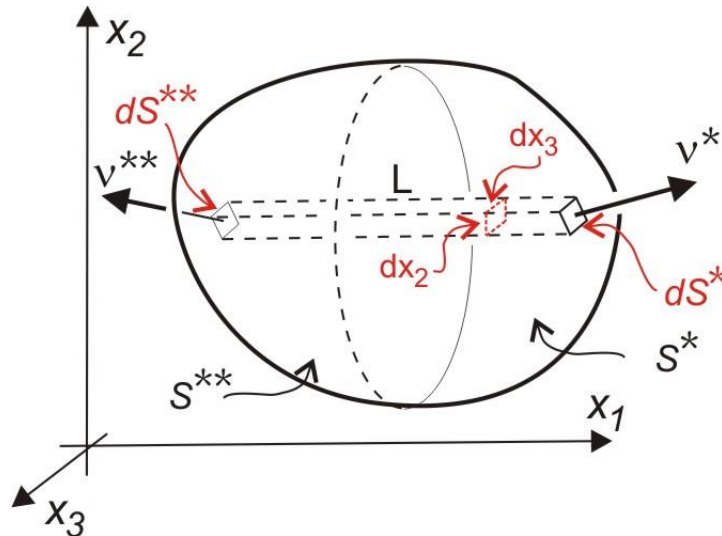
“Nube” de puntos

Conservación de masa: ??

- Necesitaremos trabajar usando integrales sobre volúmenes encerrados por superficies arbitrarias
- Necesitaremos transformar integrales de volumen en integrales de superficie y viceversa
- Usaremos “Teorema de Gauss”

Teorema de Gauss

- Sea una región V convexa encerrada por una superficie S



$$S^* \cap S^{**} = \{\phi\}$$

$$S^* \cup S^{**} = S$$

- La superficie S puede dividirse en un número finito de partes con normales externas formando un campo continuo (V región regular).
- Sea la función diferenciable c /continuidad en V

$$A(x_1, x_2, x_3) : V \rightarrow \mathbb{R}$$

- Calcularemos:

$$\iiint_V \frac{\partial A}{\partial x_1} dx_1 dx_2 dx_3$$

Teorema de Gauss

- Integramos a lo largo de L con respecto a x_1 :

$$\begin{aligned} \iiint_V \frac{\partial A}{\partial x_1} dx_1 dx_2 dx_3 &= \iint_S \left(A^* - A^{**} \right) dx_2 dx_3 = \\ &= \iint_{S^*} A^* dx_2 dx_3 - \iint_{S^{**}} A^{**} dx_2 dx_3 = (1) \end{aligned}$$

- Notar:

$$+ dx_2 dx_3$$

$$- dx_2 dx_3$$

proyecciones sobre el plano $x_2 x_3$ de las áreas dS^* , dS^{**} en los extremos de la porción L

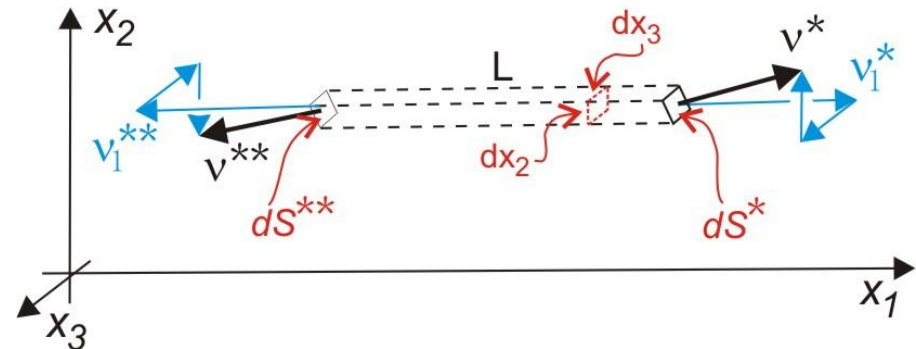
$$\nu_1^* = \cos(x_1, \mathbf{v}^*)$$

$$\nu_1^{**} = \cos(x_1, \mathbf{v}^{**}) = -\cos(-x_1, \mathbf{v}^{**})$$

$$+ dx_2 dx_3 = \nu_1^* dS^*$$

$$- dx_2 dx_3 = \nu_1^{**} dS^{**}$$

$$(1) = \iint_{S^*} A^* \nu_1^* dS^* + \iint_{S^{**}} A^{**} \nu_1^{**} dS^{**}$$



$$\boxed{\iiint_V \frac{\partial A}{\partial x_1} dV = \iint_S A \nu_1 dS}$$

Teorema de Gauss

- Repitiendo el razonamiento para las otras direcciones:

$$\int_V \frac{\partial A}{\partial x_i} dV = \int_S \nu_i A dS \quad i = 1, 2, 3$$

- Si consideramos ahora un campo tensorial $A_{jkl\dots}(x_1, x_2, x_3): V \rightarrow \mathbb{R}$

$$\int_V \frac{\partial}{\partial x_i} A_{jkl\dots} dV = \int_S \nu_i A_{jkl\dots} dS \quad i = 1, 2, 3$$

$$\int_V A_{jkl\dots,i} dV = \int_S \nu_i A_{jkl\dots} dS \quad i = 1, 2, 3$$

- También llamado teorema de Green o de Ostrogradski

Formas alternativas del teorema de Gauss

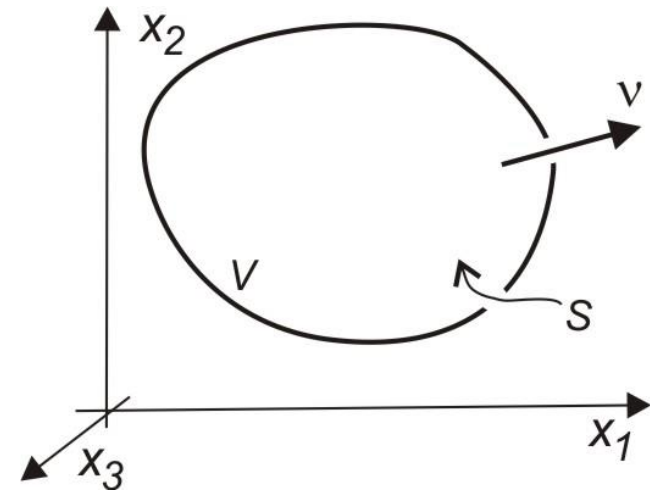
1. Haciendo $A = w_i$:

$$\int_V \frac{\partial w_i}{\partial x_i} dV = \int_S v_i w_i dS$$

$$\int_V \operatorname{div} \mathbf{w} dV = \int_S \mathbf{v} \cdot \mathbf{w} dS$$

2. Haciendo $A = \phi$:

$$\int_V \operatorname{grad} \phi dV = \int_V \nabla \phi dV = \int_S \mathbf{v} \phi dS$$



3. Consideramos $e_{ijk} u_{k,j} = (\operatorname{rot} \mathbf{u})_i$:

$$\int_V e_{ijk} u_{k,j} dV = e_{ijk} \int_V u_{k,j} dV = e_{ijk} \int_S v_j u_k dS = \int_S e_{ijk} v_j u_k dS$$

$$\int_V \operatorname{rot} \mathbf{u} dV = \int_S \mathbf{v} \times \mathbf{u} dS$$

Descripción material del movimiento

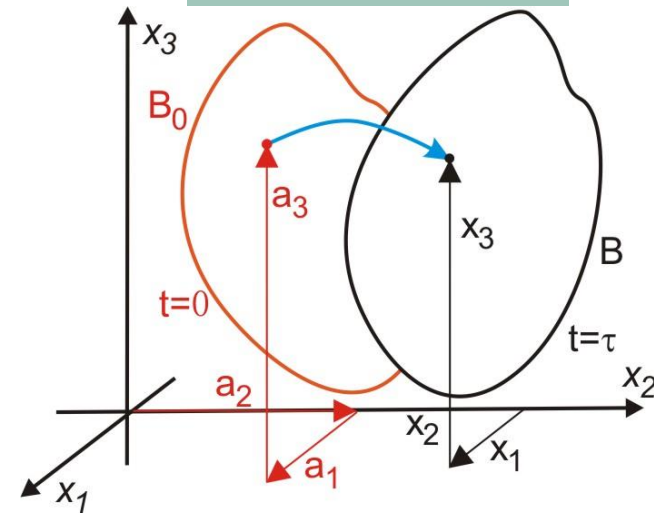
- En un **punto de vista Lagrangiano**:

$$x_i = x_i(a_1, a_2, a_3, t)$$

- Conociendo esta ecuación para cada punto del cuerpo, conocemos la historia de movimiento.
- Matemáticamente, conocemos el “mapeo” paramétrico (param. t)

$$\chi: B_0(a_1, a_2, a_3) \rightarrow B(x_1, x_2, x_3)$$

- Este mapeo es continuo y 1-a-1, y puntos vecinos en B_0 mapean en puntos vecinos en B
- Luego $x_i = x_i(a_1, a_2, a_3, t)$ toman valor único, continuas, diferenciables
- Además, el Jacobiano no se debe anular en B_0



$$J = \left| \frac{\partial x_i}{\partial a_j} \right| = \begin{vmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial a_1} & \frac{\partial x_1}{\partial a_2} & \frac{\partial x_1}{\partial a_3} \\ \frac{\partial x_2}{\partial a_1} & \frac{\partial x_2}{\partial a_2} & \frac{\partial x_2}{\partial a_3} \\ \frac{\partial x_3}{\partial a_1} & \frac{\partial x_3}{\partial a_2} & \frac{\partial x_3}{\partial a_3} \end{vmatrix} \neq 0$$

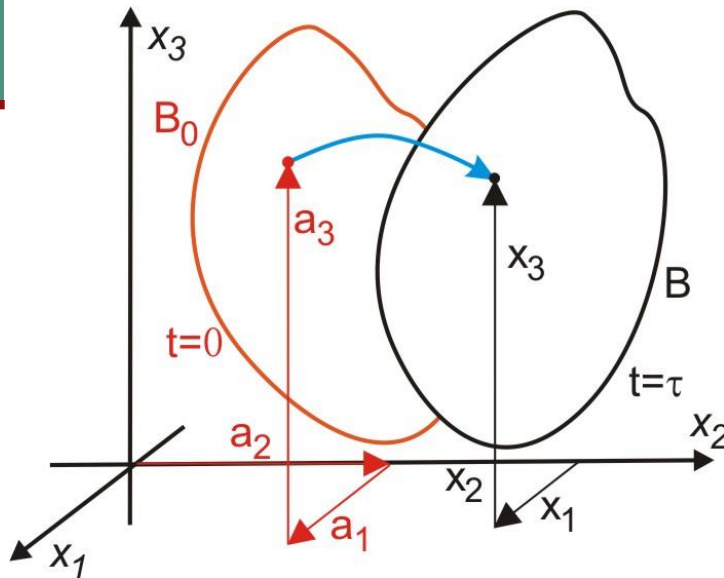
Velocidades y aceleraciones en descripción material

- En una descripción material (punto de vista Lagrangiano), las posiciones, velocidades y aceleraciones resultan:

$$x_i = x_i(a_1, a_2, a_3, t)$$

$$v_i(a_1, a_2, a_3, t) = \left. \frac{\partial x_i}{\partial t} \right|_{(a_1, a_2, a_3)}$$

$$\alpha_i(a_1, a_2, a_3, t) = \left. \frac{\partial v_i}{\partial t} \right|_{(a_1, a_2, a_3)} = \left. \frac{\partial^2 x_i}{\partial t^2} \right|_{(a_1, a_2, a_3)}$$



Conservación de masa

- Sean $\rho(\mathbf{x})$ la densidad del material en $\mathbf{x}$
 $\rho_0(\mathbf{a})$ la densidad del material en $\mathbf{a}$ ($t = 0$)
- La masa total en el instante inicial ($t = 0$) $\int_{B_0} \rho_0(\mathbf{a}) da_1 da_2 da_3$
- La masa total en el instante actual ($t = \tau$) $\int_B \rho(\mathbf{x}) dx_1 dx_2 dx_3$
- Luego, la conservación de masa se expresa:

$$\int_B \rho(\mathbf{x}) dx_1 dx_2 dx_3 = \int_{B_0} \rho_0(\mathbf{a}) da_1 da_2 da_3$$

El término de izq se expresa, haciendo cambio de variables:

$$\int_B \rho(\mathbf{x}) dx_1 dx_2 dx_3 = \int_{B_0} \rho(\mathbf{x}) J da_1 da_2 da_3 \quad J = \left| \frac{\partial x_i}{\partial a_j} \right|$$

de donde:

$$\int_{B_0} \rho_0(\mathbf{a}) da_1 da_2 da_3 = \int_{B_0} \rho(\mathbf{x}) J da_1 da_2 da_3$$

Conservación de masa

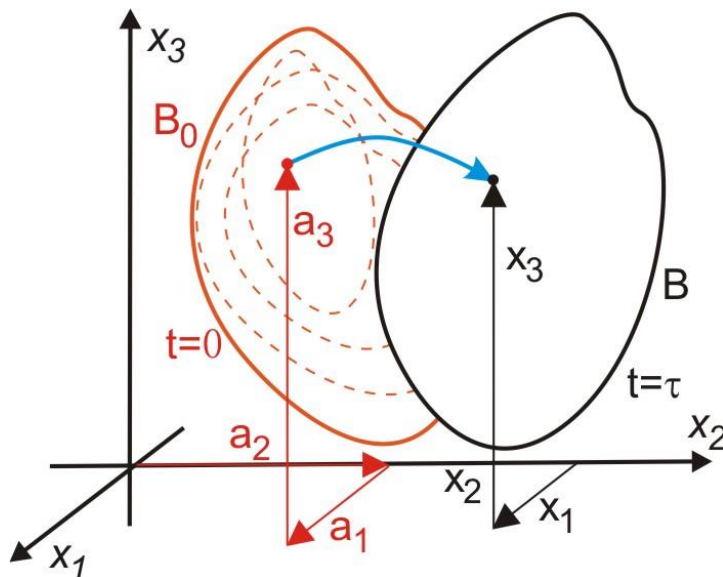
$$\int_{B_0} \rho_0(\mathbf{a}) da_1 da_2 da_3 = \int_{B_t} \rho(\mathbf{x}) J da_1 da_2 da_3$$

- Como el volumen sobre el cual se realiza el cálculo es arbitrario, los integrandos deben ser iguales:

$$\rho_0(\mathbf{a}) = \rho(\mathbf{x}) J = \rho(\mathbf{x}) \left| \frac{\partial x_i}{\partial a_j} \right|$$

- Similarmente:

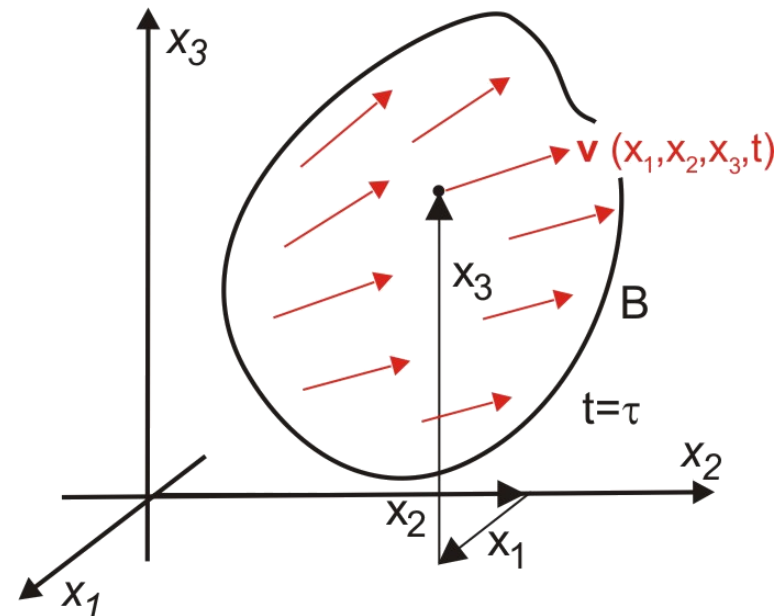
$$\rho(\mathbf{x}) = \rho_0(\mathbf{a}) J^{-1} = \rho_0(\mathbf{a}) \left| \frac{\partial a_i}{\partial x_j} \right|$$



Descripción espacial del movimiento

- En la descripción material, cada partícula está identificada por sus coordenadas en un instante dado.
- Cuando describimos un flujo, no podemos identificar la ubicación de donde proviene cada partícula.
- En este caso nos interesa el campo de velocidad instantáneo y su evolución en el tiempo:

$$v_i = v_i(x_1, x_2, x_3, t)$$



- Variables independientes: x_1, x_2, x_3, t (punto de vista Euleriano)
- Nos preguntamos: cuál será la aceleración de la partícula que pasa por punto (x_1, x_2, x_3) en el instante t ?

Aceleraciones en descripción espacial

- La partícula que pasa por (x_1, x_2, x_3) al instante t tiene una velocidad:

$$v_i(\mathbf{x}, t)$$

- La misma partícula, un instante más tarde, ocupa un lugar distinto y tiene por velocidad

$$v_i(\mathbf{x} + \Delta\mathbf{x}, t + \Delta t) = v_i(\mathbf{x} + \mathbf{v}\Delta t, t + \Delta t)$$

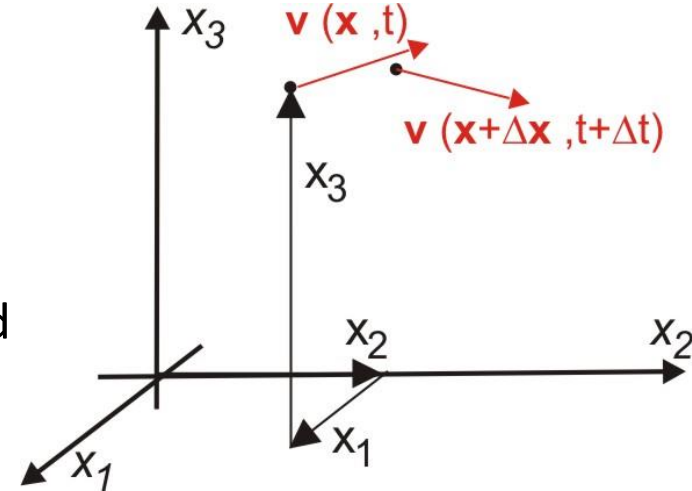
- Luego, la aceleración resulta:

$$\dot{v}_i(\mathbf{x}, t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{v_i(\mathbf{x} + \mathbf{v}\Delta t, t + \Delta t) - v_i(\mathbf{x}, t)}{\Delta t} =$$

desarrollando el primer término por Taylor:

$$= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\cancel{v_i(\mathbf{x}, t)} + \frac{\partial v_i}{\partial x_j}(\mathbf{x}, t) v_j \Delta t + \frac{\partial v_i}{\partial t}(\mathbf{x}, t) \Delta t - \cancel{v_i(\mathbf{x}, t)}}{\Delta t} =$$

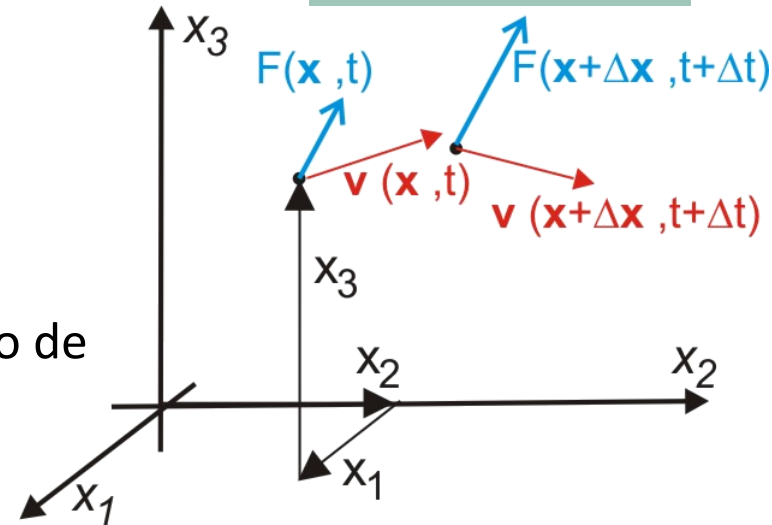
$$\dot{v}_j(\mathbf{x}, t) = \frac{\partial v_i}{\partial t}(\mathbf{x}, t) + v_j \frac{\partial v_i}{\partial x_j}(\mathbf{x}, t)$$



Derivada material

$$\dot{v}_j(\mathbf{x}, t) = \frac{\partial v_j}{\partial t}(\mathbf{x}, t) + v_j \frac{\partial v_i}{\partial x_j}(\mathbf{x}, t)$$

- El primer término es por la dependencia temporal del campo de velocidad.
- El segundo término es por el movimiento de la partícula en el campo de velocidad no homogéneo.
- El razonamiento anterior aplica a toda función $F(x_1, x_2, x_3, t)$ de las partículas en movimiento (ej. la temperatura).



$$\dot{F}(\mathbf{x}, t) = \frac{DF}{Dt} = \left. \frac{\partial F}{\partial t} \right|_{\mathbf{x}=cte} + \mathbf{v} \cdot \frac{\partial F}{\partial \mathbf{x}}$$

- La derivada material $\dot{F}(\mathbf{x}, t) = \frac{DF}{Dt}$ da la tasa de cambio de la propiedad F de la partícula que pasa por (x_1, x_2, x_3) en el instante t

Derivada material de una integral de volumen

- Sea $I(t)$ la integral de volumen de una función diferenciable con continuidad definida sobre un dominio $V(t)$ ocupado por un conjunto de partículas en movimiento.

$$I(t) = \int_{V(t)} A(\mathbf{x}, t) dx_1 dx_2 dx_3$$

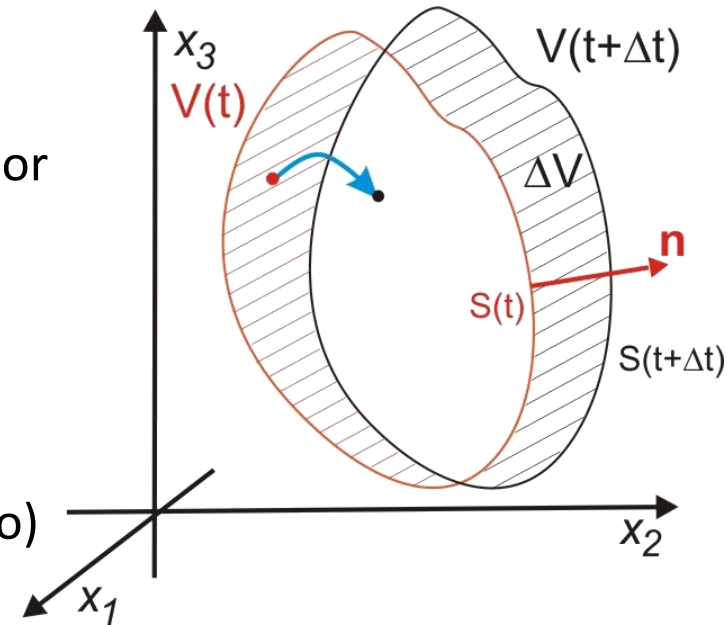
- Cual es la tasa de cambio de $I(t)$ con respecto a t ? (a conjunto de partículas fijo)
 $\rightarrow$ Derivada material de $I(t)$

$$\frac{DI}{Dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta t} \left[\int_{V(t+\Delta t)} A(\mathbf{x}, t + \Delta t) dV - \int_{V(t)} A(\mathbf{x}, t) dV \right]$$

- Sea el dominio $\Delta V = V(t + \Delta t) - V(t)$

Luego, escribimos:

$$\begin{aligned} \frac{DI}{Dt} &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta t} \left[\int_{V(t)} A(\mathbf{x}, t + \Delta t) dV + \int_{\Delta V} A(\mathbf{x}, t + \Delta t) dV - \int_{V(t)} A(\mathbf{x}, t) dV \right] = \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta t} \left[\int_{V(t)} A(\mathbf{x}, t + \Delta t) dV - \int_{V(t)} A(\mathbf{x}, t) dV \right] + \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta t} \int_{\Delta V} A(\mathbf{x}, t + \Delta t) dV \end{aligned}$$



Derivada material de una integral de volumen

$$\frac{DI}{Dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta t} \left[\underbrace{\int_{V(t+\Delta t)} A(\mathbf{x}, t + \Delta t) dV - \int_{V(t)} A(\mathbf{x}, t) dV}_{\int_V \frac{\partial A}{\partial t} dV} \right] + \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta t} \int_{\Delta V} A(\mathbf{x}, t + \Delta t) dV$$

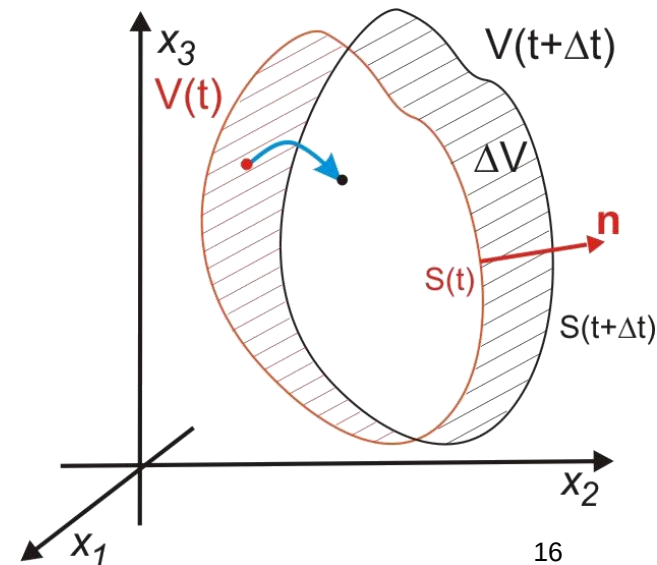
- Notar que ΔV puede verse como el volumen barrido por S en el intervalo Δt ; en el límite cuando $\Delta t \rightarrow 0$: $\Delta V \approx S n_i v_i \Delta t$
- Luego, usando teor. Gauss:

$$\frac{DI}{Dt} = \int_V \frac{\partial A}{\partial t} dV + \int_S A(\mathbf{x}, t) \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} dS = \int_V \frac{\partial A}{\partial t} dV + \int_V \text{div}(A \mathbf{v}) dV$$

Finalmente:

$$\begin{aligned} \frac{D}{Dt} \int_V A dV &= \int_V \frac{\partial A}{\partial t} dV + \int_V \frac{\partial}{\partial x_i} (A v_i) dV = \\ &= \int_V \left(\frac{\partial A}{\partial t} + \frac{\partial A}{\partial x_i} v_i + A \frac{\partial v_i}{\partial x_i} \right) dV = \\ &= \int_V \left(\frac{DA}{Dt} + A \frac{\partial v_i}{\partial x_i} \right) dV \end{aligned}$$

Notar que la derivada material **no conmuta** en general con la integración espacial.



Ecuación de continuidad

- La masa total contenida en un dominio $V(t)$

$$m = \int_V \rho(\mathbf{x}, t) dV$$

- La conservación de masa requiere que:

$$\frac{Dm}{Dt} = \frac{D}{Dt} \int_V \rho(\mathbf{x}, t) dV = 0$$

- Usando los resultados vistos:

$$\int_V \frac{\partial \rho}{\partial t} dV + \int_S \rho v_j n_j dS = 0$$

Útil cuando no puede asegurarse
diferenciabilidad de ρv_j

$$\int_V \left(\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_j} (\rho v_j) \right) dV = 0 \quad \rightarrow$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_j} (\rho v_j) = 0$$

$$\frac{D\rho}{Dt} + \rho \frac{\partial v_j}{\partial x_j} = 0$$

Son todas distintas formas de la **ecuación de continuidad**

Ecuaciones del movimiento

- En un marco inercial, la derivada material de la cantidad de movimiento lineal del cuerpo es igual a la resultante de las cargas aplicadas (**Newton**)

$$\mathcal{P}_i = \int_V \rho v_i dV$$

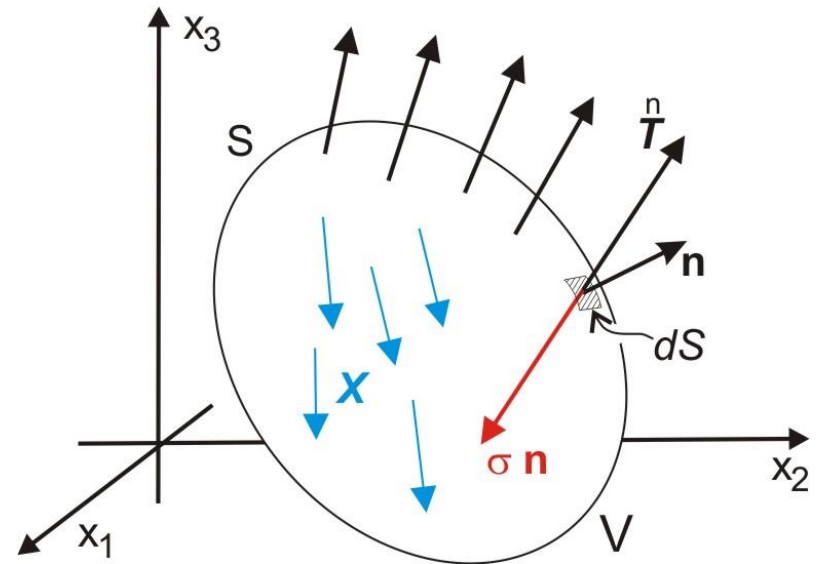
Cantidad de movimiento lineal de las partículas en V

$$\mathcal{F}_i = \int_S \overset{n}{T}_i dS + \int_V X_i dV$$

Acciones externas sobre el cuerpo

Luego:

$$\frac{D\mathcal{P}_i}{Dt} = \mathcal{F}_i$$



Ecuaciones del movimiento

- La derivada material de la cantidad de movimiento resulta:

$$\frac{D}{Dt} \mathcal{P}_i = \frac{D}{Dt} \int_V \rho v_i dV = \int_V \left(\frac{\partial(\rho v_i)}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_j} (\rho v_i v_j) \right) dV \quad (*)$$

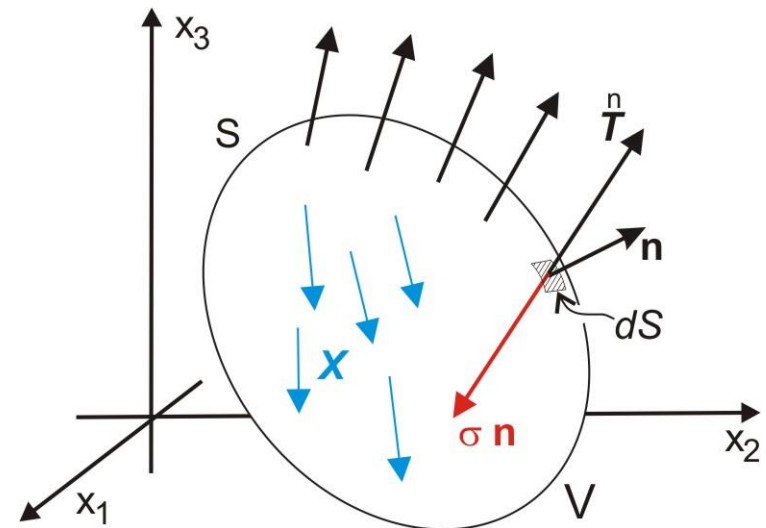
- Por otra parte, usando la fórmula de Cauchy, la tracción de superficie puede expresarse en términos de la tensión:

$$T_i^n = \sigma_{ji} n_j$$

Sustituyendo y usando Gauss:

$$\int_S T_i^n dS = \int_S \sigma_{ji} n_j dS = \int_V \sigma_{ji,j} dV$$

$$\mathcal{F}_i = \int_V (\sigma_{ji,j} + X_i) dV \quad (**)$$



Ecuaciones del movimiento

- Usando (*) y (**):

$$\int_V \left(\frac{\partial(\rho v_i)}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_j} (\rho v_i v_j) \right) dV = \int_V (\sigma_{ji,j} + X_i) dV$$

- Volumen de integración arbitrario, los integrandos deben ser iguales.

$$\frac{\partial(\rho v_i)}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_j} (\rho v_i v_j) = \sigma_{ji,j} + X_i$$

- Trabajando el término de la izquierda:

$$\frac{\partial(\rho v_i)}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_j} (\rho v_i v_j) = v_i \underbrace{\left[\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_j} (\rho v_j) \right]}_0 \text{ (continuidad)} + \rho \underbrace{\left[\frac{\partial v_i}{\partial t} + v_j \frac{\partial v_i}{\partial x_j} \right]}_{\frac{Dv_i}{Dt}}$$

obtenemos la ecuación Euleriana del movimiento de un continuo:

$$\rho \frac{Dv_i}{Dt} = \sigma_{ji,j} + X_i$$

- Si las velocidades son nulas:

$$\sigma_{ji,j} + X_i = 0$$

(eq. estático - Cap 3) 20

Ecuaciones de Navier-Stokes

- Derivamos las ecuaciones que gobiernan el flujo de un fluido viscoso Newtoniano. La relación tensión / tasa de deformación:

$$\sigma_{ij} = -p\delta_{ij} + \lambda V_{kk} \delta_{ij} + 2\mu V_{ij} = -p\delta_{ij} + \lambda \frac{\partial v_k}{\partial x_k} \delta_{ij} + \mu \left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \right)$$

donde p, μ, λ son respectivamente presión, módulo volumétrico y viscosidad (ctes de Lamé).

- Sustituyendo en la ec. del movimiento y agregando la ec. de continuidad:

$$\begin{cases} \rho \frac{Dv_i}{Dt} = \rho X_i - \frac{\partial p}{\partial x_i} + \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\lambda \frac{\partial v_k}{\partial x_k} \right) + \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\mu \frac{\partial v_i}{\partial x_j} \right) + \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\mu \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \right) \\ \frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_j} (\rho v_j) = 0 \end{cases}$$

*Notar las fcs de cuerpo se expresaron **por unidad de masa***

Ecs Navier-Stokes – caso homogéneo incompresible

- Si el fluido es incompresible: $\rho = \text{cte}$
- Si además es homogéneo, la ecuación de continuidad resulta:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_j} (\rho v_j) = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial v_j}{\partial x_j} = 0$$

- Además, la ec. de conservación de cantidad de movimiento:

$$\rho \frac{Dv_i}{Dt} = \rho X_i - \frac{\partial p}{\partial x_i} + \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\lambda \frac{\partial v_j}{\partial x_j} \right) + \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\mu \frac{\partial v_i}{\partial x_j} \right) + \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\mu \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \right)$$
$$\rho \frac{Dv_i}{Dt} = \rho X_i - \frac{\partial p}{\partial x_i} + \mu \frac{\partial^2 v_i}{\partial x_j \partial x_j}$$

- Definiendo el operador Laplaciano:
escribimos:

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_2^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_3^2}$$

$$\begin{cases} \frac{Dv_i}{Dt} = X_i - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x_i} + \nu \nabla^2 v_i \\ \frac{\partial v_k}{\partial x_k} = 0 \end{cases}$$

donde se define la viscosidad cinemática como

$$\nu = \frac{\mu}{\rho}$$

Ecuaciones de elasticidad (Navier)

- Sea un sólido que satisface la ley de Hooke:

$$\sigma_{ij} = \lambda e_{kk} \delta_{ij} + 2G e_{ij} = \lambda \frac{\partial u_k}{\partial x_k} \delta_{ij} + G \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right)$$

donde G, λ son respectivamente módulo de corte y volumétrico (ctes de Lamé). Se asumieron deformaciones infinitesimales.

- La ecuación de conservación de cantidad del movimiento:

$$\rho \alpha_i = \sigma_{ji,j} + X_i$$

- Asumiendo pequeñas velocidades y desplazamientos, escribimos:

$$v_i = \frac{\partial u_i}{\partial t} \quad \alpha_i = \frac{\partial v_i}{\partial t} = \frac{\partial^2 u_i}{\partial t^2}$$

- Sustituyendo, obtenemos las **ecuaciones de Navier**:

$$G \nabla^2 u_i + (\lambda + G) \frac{\partial e}{\partial x_i} + X_i = \rho \frac{\partial^2 u_i}{\partial t^2}$$

donde:

$$e = \frac{\partial u_k}{\partial x_k} = \frac{\partial u_1}{\partial x_1} + \frac{\partial u_2}{\partial x_2} + \frac{\partial u_3}{\partial x_3}$$

Balance de energía

- La energía interna de un cuerpo puede escribirse:

$$E = \int_V \rho \varepsilon dV$$

donde ε es la densidad de energía interna por unidad de masa.

- Primera ley de termodinámica:** la tasa de cambio de energía interna es igual al calor absorbido (balance de energía):

$$\frac{DE}{Dt} = \dot{Q}$$

- El calor absorbido por el cuerpo está compuesto por dos términos:

- Calor generado en el volumen (término “reactivo”):

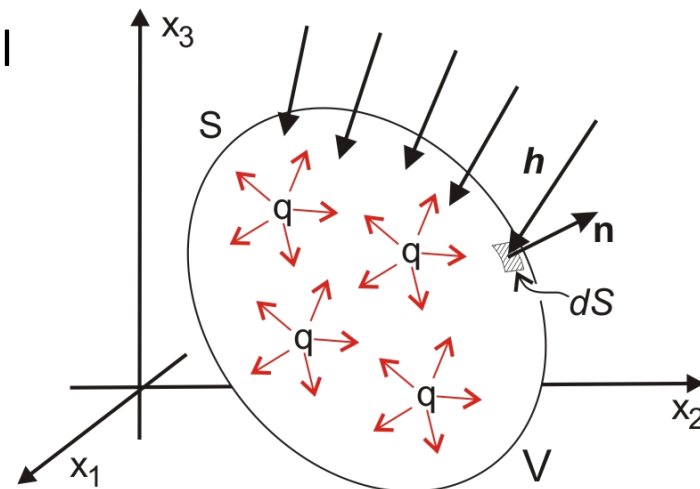
$$\int_V q dV$$

- Calor absorbido por la frontera por el flujo $\mathbf{h}$. En un punto ingresa:

$$-\mathbf{h} \cdot \mathbf{n} dS = -h_i n_i dS$$

Luego, en la frontera, usando Gauss:

$$-\int_S h_i n_i dS = -\int_V \frac{\partial h_i}{\partial x_i} dV = -\int_V \text{div } \mathbf{h} dV$$



Balance de energía

- Reemplazando en la ecuación de balance:

$$\frac{D}{Dt} \int_V \rho \varepsilon dV = \int_V q dV - \int_V \operatorname{div} \mathbf{h} dV$$

- Asumiendo que el cuerpo está en reposo, V es constante y resulta:

$$\int_V \left(\cancel{\frac{\partial \rho}{\partial t}} \varepsilon + \rho \frac{\partial \varepsilon}{\partial t} \right) dV = \int_V q dV - \int_V \operatorname{div} \mathbf{h} dV \quad \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

- Como V es arbitrario:

$$\rho \frac{\partial \varepsilon}{\partial t} = q - \operatorname{div} \mathbf{h}$$

- De estar el continuo en movimiento, se hace un desarrollo similar al caso de flujo de fluidos.

Ley de Fourier – Flujo de calor en un sólido

- El flujo de calor está orientado en dirección opuesta al gradiente de temperatura (el calor va de temps altas a temps bajas):

$$\mathbf{h} = -\kappa \nabla T$$

donde κ es la conductividad del material (asumimos constante). En un material isótropo es un escalar.

- La energía interna de un sólido en reposo se escribe:

$$\varepsilon = cT$$

donde c es el calor específico del material, asumido constante.

- Reemplazando en la ecuación de balance:

$$\rho c \frac{\partial T}{\partial t} = q + \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\kappa \frac{\partial T}{\partial x_i} \right)$$

- Esta ecuación en derivadas parciales se completa con condiciones de borde e iniciales.

Flujo de calor en un sólido

$$\rho c \frac{\partial T}{\partial t} = q + \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\kappa \frac{\partial T}{\partial x_i} \right)$$

Esta ecuación en derivadas parciales se completa con condiciones de borde e iniciales:

$$T = T_0 \quad \text{en } V, t = 0$$

